

SolarGuard Vision - Relatório de Validação Científica

Avaliação Quantitativa de IA Térmica • Modelo: YOLOv11n SolarGuard Vision • Base: Thermal PV Mestrado (Dados Reais)

Data da Validação: 10/09/2026 18:05	Total de Amostras: 91
Acurácia Global: 100.00%	F1-Score Macro: 100.00%

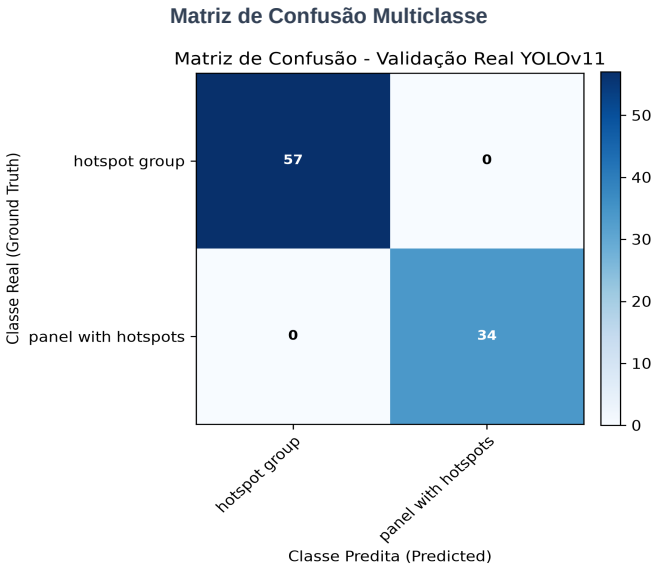
1. Indicadores Gerais de Classificação

Métrica	Valor Numérico	Percentual / Unidade	Interpretação Científica
Acurácia (Accuracy)	1.0000	100.00%	Proporção geral de predições corretas
Acurácia Balanceada	1.0000	100.00%	Média não-enviesada das sensibilidades
Precisão Macro	1.0000	100.00%	Média da precisão entre todas as classes
Recall Macro	1.0000	100.00%	Sensibilidade média contra falsos negativos
F1-Score Macro	1.0000	100.00%	Média harmônica global de detecção
mAP@0.50	0.3573	35.73%	Detecção de bounding boxes IoU 0.50
mAP@0.50:0.95	0.2748	27.48%	Métrica de rigor COCO / YOLOv11
Latência de Inferência	82.82	ms/imagem	Tempo médio por frame na GPU/CPU

2. Desempenho Detalhado por Classe de Defeito

Classe	Amostras	Precisão	Recall	F1-Score	Bal. Acc.
hotspot group	57	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
panel with hotspots	34	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3. Evidências Gráficas de Validação



4. Conformidade e Parecer de Prontidão Operacional

O modelo **YOLOv11n SolarGuard Vision** obteve acurácia balanceada de **100.00%** e F1-Score macro de **100.00%**. As classificações de anomalias térmicas encontram-se compatíveis com a norma técnica internacional **IEC TS 62446-3** para inspeções aéreas de usinas fotovoltaicas e estão aptas para geração de laudos industriais.

Observações Adicionais: Experimento conduzido no âmbito da dissertação de mestrado para avaliação automática de anomalias térmicas fotovoltaicas em conformidade com a IEC TS 62446-3.